

1. Girişiminizin Başlığı ve Kısa Özet

Proje Başlığı: Mycellium-Aegis & Water Sentinel **Kısa Özet:** Biyo-hibrit, hücresel erken uyarı.

2. Problemin Tanımı

Orman yangınlarında ve orman-su havzalarının güvenliğinde kullanılan mevcut teknolojiler, reaktif (tepkisel) bir yapıya sahiptir. Geleneksel sistemler, yangını fark etmek için alevlerin büyümesini ve dumanın atmosfere salınmasını bekler. Bu durum müdahale ekipleri için "operasyonel körlük" yaratırken; orman tabanına dağıtılan binlerce klasik pilli IoT sensörü, korozyona uğrayarak ekosistemde geri döndürülemez bir elektronik atık (lityum ve plastik) krizine neden olmaktadır.

3. Mevcut Durum / Koşullar

Günümüzde orman güvenliği üç ana yöntemle sağlanmaya çalışılmaktadır:

- **Uydu Sistemleri:** Bulutlanma ve hava muhalefeti durumlarında kör noktalar yaratır ve veri gecikmesi (latency) yaşar.
- **Optik/Termal Kameralar:** Topografik engeller (tepeler, vadi tabanları) nedeniyle yangını ancak alevler tepeleri aştığında görebilir.
- **Klasik Sensör Ağları:** Kısa pil ömürleri, yüksek bakım (OPEX) maliyetleri ve korozyon sorunları nedeniyle geniş alanlarda sürdürülebilir değildir.

4. İhtiyaç, Fırsatlar ve Trendler

Türkiye'deki 23 milyon hektar ormanlık alanın %60'ı (yaklaşık 14 milyon hektar) birinci derece yangın riski taşımaktadır. Küresel iklim krizi, AFAD, OGM gibi kamu otoritelerini ve karbon kredisi şirketlerini "söndürme" odaklı donanım yatırımlarından, "erken uyarı ve proaktif biyo-sigorta" yatırımlarına zorlamaktadır. Küresel çevresel IoT pazarı bu ihtiyaç doğrultusunda yıllık %8-10 (CAGR) büyüme göstermektedir.

5. Çözümünüz / Ürününüz

Çözümümüz; ormana yapay bir sensör ağı kurmak yerine, doğanın kendi milyonlarca yıllık iletişim ağı olan "Wood Wide Web"e (Mikorizal Mantar Ağları) entegre olan proaktif bir biyo-hibrit erken uyarı sistemidir.

- **Wood Wide Web Taraması:** Isıl stresin veya dış müdahalelerin mantar hücrelerinde yarattığı biyo-elektriksel anomalileri (aksiyon potansiyellerini) okuruz. Normal şartlarda 5-50 mV genliğindeki 0.5-5 Hz bazal sinyalleri izlerken; tehlike anında 20 Hz üzerine çıkan "Spike" (stres sıçraması) anomalilerini anlık olarak tespit ederiz.
- Yapay zeka algoritmalarımız sayesinde bu hücresel paniği çevresel gürültülerden ayıklar, duman henüz oluşmadan "hücresel düzeyde" uyarı veririz.

6. Ürüne Ait Görseller, Çizimler veya Demo Ekranları

(Bu slaytta "Living-Hub" tasarımını ve orman tabanı kesitini gösteren teknik bir infografik kullanılmalıdır.)

- **Elektrot Yerleşim Planı:** Maksimum sinyal doğruluğu ve gürültü eliminasyonu (Common Mode Rejection) için, yüksek riskli her bir ağacın izdüşümüne **4 adet biyo-elektrot** yerleştirilir. Bu elektrotlar ağaç gövdesinden **3-5 metre** uzaklıkta, ana kök-miselyum birleşimlerinde ve ortalama **15-20 cm** derinlikteki humus tabakasına (Kuzey, Güney, Doğu, Batı yönelimli olarak) gömülür.
- **Ağ Topolojisi ve Kuleler Arası Mesafe:** Biyo-elektrotlardan toplanan veriler, orman içindeki LoRaWAN Master Node'lara iletilir. Sürdürülebilir kompozit ahşaptan üretilen "Living-Hub" gözlem kulelerimiz arasındaki veri aktarım (Mesh) mesafesi, kesintisiz iletim için topografyaya uygun olarak **1.5 ile 2.5 km** aralığında optimize edilmiştir.

7. Değer Önerisi

- **Pre-Smoke (Duman Öncesi) Tespit:** Yangını görmek için dumanı beklemez, hücresel düzeydeki ısı stresini milisaniyeler içinde hisseder.

- **Sıfır E-Atık ve Sıfır OPEX:** Korozyona dirençli biyo-elektrotlar ve doğada %100 çözünen sensör muhafazaları (PHA/PLA) ile pil değiştirme maliyetlerini ve ekolojik kirliliği ortadan kaldırır.
- **Görünmez Güvenlik:** Topografik kör noktaları aşan zemin gerçekliği (Ground-Truth) sağlar.

8. Hedef Pazar

- **B2G (Kamu Otoriteleri):** OGM, AFAD ve Büyükşehir Belediyeleri (Ulusal kriz yönetimi ve ihaleler).
- **B2B (Kurumsal Tesisler):** Orman içindeki stratejik enerji nakil hatları (TEİAŞ vb.), maden sahaları ve premium lüks turizm tesisleri.
- **Global Pazar:** Küresel karbon kredisi koruma şirketleri ve biyo-sigorta firmaları.

9. İş Modeli ve Satış Planı

İş modelimiz, hızlı pazar girişi ve sürdürülebilir nakit akışını birleştiren hibrit bir gelir yapısına sahiptir.

- **CAPEX (Donanım ve Proje Satışı):** Kamu kurumları ve stratejik tesisler için tek seferlik biyo-sensör düğümleri kurulumu ve "Living-Hub" altyapı inşası gelirleri.
- **SaaS ve Abonelik Modeli (Tekrarlayan Gelir):** Kurulan altyapı üzerinden 7/24 risk analizi, yapay zeka destekli erken uyarı dashboard erişimi ve veri işleme lisansları yıllık/aylık abonelik bedelleri ile tahsil edilir. (B2B segmenti için kritik).
- **Satış Planı (GTM):** OGM pilot bölge onaylarıyla ilk güvenilirlik (traction) sağlanacak, ardından enerji firmalarına "Varlık Koruması (Asset Protection)" konsepti ile doğrudan satış yapılacaktır.

10. Rakip Analizi

- **Uydu ve Kameralar:** Veri gecikmesi (latency), bulutlanma zafiyeti ve alev/duman oluşumu sonrası gecikmeli uyarı verirler.
- **Klasik IoT Ağları:** Yüksek pil değişim maliyeti, ormanda lityum e-atık kirliliği ve topraktaki nem kaynaklı ağır korozyon sorunları yaşarlar.

- **Mycellium-Aegis:** Rakipler dışarıdan "izlerken", biz ormanın kendi sinir ağı ile hücresel seviyede tehlikeyi "hissederiz". Kendi kendini besleyen biyo-altyapımız OPEX'i (operasyonel gideri) sıfıra yaklaştırır.

11. İnfografik ve Veriler

- **%60:** Türkiye ormanlarının birinci derece yangın risk bölgesi oranı.
- **4 Adet / 15-20 cm:** Hedef ağaç başına düşen minimum hata paylı biyo-elektrot sayısı ve derinliği.
- **1.5 - 2.5 KM:** İletişim kopmalarını önleyen LoRaWAN Mesh ağ kuleleri (Living-Hub) mesafe aralığı.
- **1.150.000 TL:** TRL 3'ten TRL 7'ye ulaşmak için gereken ve TÜBİTAK BİGG limitleriyle uyumlu prototipleme bütçesi.

12. Teknoloji Doğrulama Süreci

- Sistemimiz şu an laboratuvar düzeyinde (TRL 3) olup, kritik konsept ispatı (PoC) aşamasındadır.
- **Fikri Mülkiyet (IP) Stratejisi:** Biyo-sinyal işleme algoritması ve elektrotların korozyonunu engelleyen "substrat/biyo-kaplama formülasyonu" için uluslararası PCT patent başvuruları kurgulanmıştır. Yapay zeka veri süzme algoritmalarımız "Ticari Sır" (Trade Secret) kapsamında korunacaktır.

13. Ekip Yapısı

- **Mehmet Çetin:** (Stratejik Yönetim, Sistem Mimarisi, Biyofilik "Living-Hub" Tasarımı).
- **Muhammet Yağcıoğlu:** (Derin Öğrenme, Yapay Zeka ve Biyosinyal İşleme).
- **Ömer Ünal:** (LoRaWAN/Mesh Altyapısı, Gömülü Sistemler ve IoT Devreleri).
- **Mahmut Can Göçlü:** (Kimya, Korozyon Önleyici Kaplamalar ve İletken Substrat Mühendisliği).

14. Gelecek Hedefleri ve Yol Haritası

- **A1-A6 (Ar-Ge & Lab):** Biyo-sinyal kalibrasyonu, korozyon önleyici substrat testleri ve AI algoritmasının optimizasyonu (TRL 4'e geçiş).
- **A7-A10 (Saha Testleri):** İYTE kampüs ormanında ilk prototip node kurulumları ve hava şartlarına dayanıklılık doğrulama süreçleri.
- **A11-A14 (MVP & Validasyon):** Living-Hub prototip inşası, kapalı beta testleri ve kamu otoritelerinden (OGM) pilot sistem onayı.
- **A15-A18 (Ticarileşme):** B2B abonelik sözleşmelerinin (SaaS) imzalanması, pazar onayı sonrası yatırım turları (Pre-Seed) için uluslararası platformlara hazırlık.